

相邻粮层温差法补充说明

(1) 异众比率 (Variation Ratio) 通常用于衡量一个群体或种群内部的差异程度。

$$V = 1 - \frac{f_0}{\sum f_i}$$

以粮堆内部温度值为例, f_0 为粮堆内某一温度值的总数, $\sum f_i$ 为所有粮温点数, 如果所有粮温都为同一个值, 那么异众比率为 0, 所有温度值都不同时, 异众比率为 1。

为消除温度传感器的测量误差, 引入波动值 a , 即粮温的阈值范围为 $[T_k - a, T_k + a]$, 其中 T_k 为粮温均值, $a = 1$ 。例: 粮温 $[10, 10.1, 10.5, 10.6]$, 粮温均在阈值 $[10.3-1, 10.3+1]$ 范围内, 故异众比率为 0。

(2) 相邻粮层温差值为 ΔT_k 。

(3) 粮层第 k 层粮温的标准差 σ_k , 粮层第 k 层粮温的标准差变化率为 $\Delta\sigma_{tk}$ ($^{\circ}\text{C}/\text{d}$)。

$$\Delta\sigma_{tk} = \sigma_{tk} - \sigma_{(t-1)k}$$

式中, σ_{tk} 与 $\sigma_{(t-1)k}$ 表示 t 与 $t-1$ 时刻 k 层测温平面的标准差, $^{\circ}\text{C}$ 。

(4) 粮层第 k 层粮温的变化率 ΔT_{tk} ($^{\circ}\text{C}/\text{d}$)。

$$\Delta T_{tk} = T_{tk} - T_{(t-1)k}$$

式中, T_{tk} 与 $T_{(t-1)k}$ 表示 t 与 $t-1$ 时刻 k 层测温平面的粮温均值, $^{\circ}\text{C}$ 。

判断流程如下:

